Solución de la pregunta 9

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ECUACIÓN DE 2º GRADO INCOMPLETA

¿Cuáles son todas las soluciones de la ecuación $3x^2 = 12x$?

A) $x = -4$ y $x = 0$

B) $x = -2$ y $x = 2$

C) $x = 0$ y $x = 4$

D) Solo $x = 4$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Lleva todo a un lado

$3x^2 - 12x = 0$.

2 Factoriza el factor común

$3x(x - 4) = 0$.

3 Iguala cada factor a cero

$3x = 0 \Rightarrow x = 0$; $x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$.

4 Comprueba

$x = 0$: $0 = 0$ ✓. $x = 4$: $3 \cdot 16 = 48 = 12 \cdot 4$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo al despejar: $x - 4 = 0$ da $x = 4$, no -4.

B) Resuelve $3x^2 = 12$ (perdiendo la x del lado derecho): $x^2 = 4$.

D) Divide ambos lados por x y pierde la solución $x = 0$: no se puede dividir por algo que puede valer cero.

Idea clave. Nunca dividas una ecuación por la incógnita: factoriza. Si $c = 0$, una de las soluciones siempre es $x = 0$.